Auswertung
Teilversuch 1 und Teilversuch 3 (Korrektur vom 03.03.2026)

Jonas Müther & Alejandro Schultheiss

P1 Praktikum

LMU München
Physik B.Sc.
Deutschland
2026

Inhaltsverzeichnis

1 Auswertung Teilversuch 1 **2**

1.1 Flugweite der 3 Kugeln . . . 2

1.1.1 Fehlerdiskussion für das Messen der Flugweiten . . . 3

1.2 Bestimmung der experimentellen Flugweite und Fehler . . . 5

1.2.1 Stahlkugel (Kugel 1) . . . 5

1.2.2 Plastikkugel (Kugel 2) . . . 5

1.2.3 Glaskugel (Murmel) (Kugel 3) . . . 6

1.3 Korrektur mit Standardabweichung . . . 6

1.4 Mittlerer Auftreffpunkt & Fehlerkreis . . . 9

1.4.1 Grafische Bestimmung des Fehlerkreises . . . 9

1.4.2 Fehlerkreis Stahlkugel (Kugel 1) . . . 9

1.4.3 Fehlerkreis Plastikkugel (Kugel 2) . . . 9

1.4.4 Fehlerkreis Glaskugel (Kugel 3) . . . 10

1.5 Berechnung der theoretischen Flugweite der Stahlkugel (Kugel 1) . . . 11

1.5.1 Theoretische Grundlagen . . . 11

1.5.2 Berechnung der Abfluggeschwindigkeit . . . 13

1.5.3 Berechnung der Dauer t des freien Falls . . . 13

1.5.4 Berechnung der theoretischen Flugweite . . . 14

1.6 Korrektur: Nutzung der korrekten Formel STO - (15) . . . 15

1.7 Berechnung des Reibungskoeffizienten . . . 17

1.8 Korrektur . . . 18

2 Auswertung Teilversuch 3 **20**

2.1 Berechnung der theoretisch erwarteten Werte für Beschleunigung und Geschwindigkeit 20

2.2 Diskussion der theoretischen und experimentell gemessenen Werte . . . 20

1 Auswertung Teilversuch 1

1.1 Flugweite der 3 Kugeln

Im Folgenden betrachten wir die Flugweite dreier Kugeln mit 3 unterschiedlichen Materialien. Kugel 1 besteht aus Stahl, Kugel 2 aus Glas (Murmel), und Kugel 3 aus Plastik. Die drei Kugeln wurden einzeln unter reproduzierbaren Anfangsbedingungen entlang der Beschleunigungsschiene freigesetzt. Nach Verlassen der Schiene erfolgte eine Übergangsbewegung in den waagerechten Wurf. Die Auftreffpunkte wurden auf einem Transparentpapier registriert, unter dem eine Kohleplatte zur präzisen Markierung positioniert war. Der Versuch wurde für jede Kugel mehrfach wiederholt, bis eine Bestimmung des mittleren Auftrefforts per Augenmaß, möglich war.
Die folgenden 3 Tabellen zeigen die Flugweiten für jede der 3 Kugeln:

Tabelle 1: Gemessene Flugweiten für Stahlkugel (Kugel 1)

Messung	**Flugweite**
Flugweite 1	28,1 cm
Flugweite 2	28,2 cm
Flugweite 3	28,4 cm
Flugweite 4	28,6 cm
Flugweite 5	28,7 cm

Tabelle 2: Gemessene Flugweiten für Plastikkugel (Kugel 2)

Messung	**Flugweite**
Flugweite 1	27,5 cm
Flugweite 2	27,1 cm
Flugweite 3	26,4 cm
Flugweite 4	27,4 cm
Flugweite 5	27,5 cm
Flugweite 6	27,2 cm
Flugweite 7	24,2 cm
Flugweite 8	27,9 cm
Flugweite 9	27,9 cm
Flugweite 10	28,7 cm
Flugweite 11	28,9 cm
Flugweite 12	30,3 cm
Flugweite 13	29,5 cm
Flugweite 14	29,6 cm
Flugweite 15	28,2 cm
Flugweite 16	28,6 cm
Flugweite 17	30,3 cm
Flugweite 18	33,8 cm

Tabelle 3: Gemessene Flugweiten für Glaskugel (Murmel) (Kugel 3)

Messung	**Flugweite**
Flugweite 1	26,9 cm
Flugweite 2	27,1 cm
Flugweite 3	27,6 cm
Flugweite 4	27,8 cm
Flugweite 5	27,9 cm
Flugweite 6	28,9 cm
Flugweite 7	30,2 cm
Flugweite 8	28,2 cm
Flugweite 9	28,0 cm
Flugweite 10	27,9 cm
Flugweite 11	28,1 cm
Flugweite 12	25,9 cm
Flugweite 13	32,1 cm
Flugweite 14	33,5 cm

Für sämtliche Messpunkte wird eine globale Ortsunsicherheit angesetzt und in der Fehlerfortpflanzung berücksichtigt: (s. 1.1.1)

$$\Delta x = \pm 2\,\mathrm{mm} = \pm 0.2\,\mathrm{cm}.$$

Bemerkung: Die Anzahl der gemessenen Flugweiten variiert zwischen den einzelnen Kugeln, da nach Augenmaß bestimmt wurde, wann ein mittlerer Auftreffort hinreichend genau erkennbar ist.

1.1.1 Fehlerdiskussion für das Messen der Flugweiten

Zur Bestimmung der Flugweiten wurde eine digitale Messmethode eingesetzt, die eine von der direkten Linealmessung abweichende Unsicherheitsstruktur aufweist. Die Methodik, sowie die zugehörigen Unsicherheiten werden nachfolgend erläutert. Um die Flugweiten zu messen, wurde das Transparentpapier eingescannt, wobei zuvor noch die Länge des Papiers mit einem Lineal gemessen wurde. Anschliessend wurde der Scan in ein Vektorbasiertes Grafikprogramm importiert, wobei der Scan im Grafikprogramm auf die zuvor gemessene Länge skaliert wurde. Die anschliessende Bestimmung der Flugweiten erfolgte dann über einzelnd eingezeichnete Linien. (s. Abb. 1)

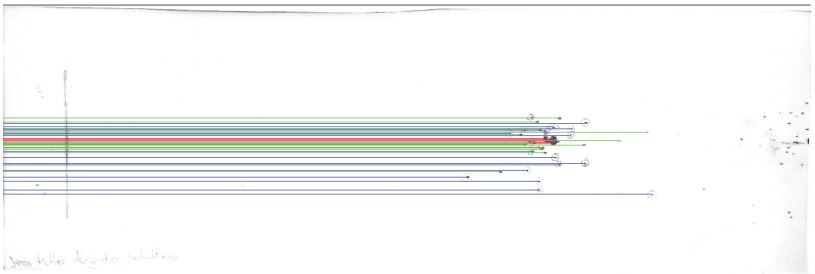

Abbildung 1: Flugweitenmessung über digital eingezeichnete Linien

Folgende Fehlerquellen des Messprozesses wurden dabei in betracht gezogen und abgeschätzt:

- **Punktbestimmung (Fleckdurchmesser $d \approx 1\,\mathrm{mm}$):**
  Es wurde die Annahme getroffen, dass jeder Auftreffort einem Punkt gleicht, dies ist in der Realität nicht der Fall. Der maximale Fehler ergibt sich aus der falschen Annahme, dass sich das physikalische Ereignis im Zentrum abspielt, aber in der Realität am Rand stattfindet. Aufgrundessen ergibt sich für diese Art von Fehler:

$$\Delta x_{\mathrm{Punkt}} \approx \frac{d}{2} \approx 0.5\,\mathrm{mm}.$$

- **Menschlicher Einfluss (Cursor/Setzen/Ablesen):**
  Abschätzung:

$$\Delta x_{\mathrm{human}} \approx 0.5\,\mathrm{mm}.$$

- **Kalibrierung/Scan (Skalierung über $42\,\mathrm{cm}$, Wölbung des Papiers / Sonstige Verzerrungen):**
  Abschätzung:

$$\Delta x_{\mathrm{kal}} \approx 1.5\,\mathrm{mm}.$$

Die Gesamtunsicherheit ergibt sich aus quadratischer Addition:

$$\Delta x_{\mathrm{ges}} = \sqrt{(\Delta x_{\mathrm{Punkt}})^2 + (\Delta x_{\mathrm{human}})^2 + (\Delta x_{\mathrm{kal}})^2}.$$

Einsetzen liefert:

$$\Delta x_{\mathrm{ges}} = \sqrt{(0.5\,\mathrm{mm})^2 + (0.5\,\mathrm{mm})^2 + (1.5\,\mathrm{mm})^2} = \sqrt{0.25 + 0.25 + 2.25}\,\mathrm{mm} = \sqrt{2.75}\,\mathrm{mm} \approx 1.66\,\mathrm{mm}.$$

$$\Delta x = \pm 2\,\mathrm{mm} = \pm 0.2\,\mathrm{cm}.$$

Bemerkung: Aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit des Original-Transparentpapiers wurde die Auswertung mittels eines Scans digital durchgeführt.

1.2 Bestimmung der experimentellen Flugweite und Fehler

1.2.1 Stahlkugel (Kugel 1)

Als experimentelle Flugweite wird der Mittelwert der Messreihe verwendet (s. Tabelle 1). x_i ist dabei die Flugweite i:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{1}{5}\left(28{,}1 + 28{,}2 + 28{,}4 + 28{,}6 + 28{,}7\right)\ \text{cm}.$$

$$\bar{x} = \frac{1}{5}\left(113{,}3 + 28{,}7\right)\ \text{cm} = \frac{142{,}0}{5}\,\text{cm} = 28{,}4\,\text{cm}.$$

Die Flugweite ergibt sich aus dem Abstand zwischen dem *Fußpunkt des Schienenendes* (Nullpunkt) und dem *Auftreffpunkt* der Kugel. Der Fehler setzt sich daher aus zwei Beiträgen zusammen: (i) der Unsicherheit bei der Einzeichnung des Fußpunkts mit dem Stift (Strichbreite/Setzen) und (ii) der Unsicherheit bei der Bestimmung des Auftreffzentrums aufgrund des endlichen Fleckdurchmessers. Für den Fleckdurchmesser wird näherungsweise $d \approx 2\,\text{mm}$ angenommen, sodass das Zentrum etwa auf

$$\Delta x_{\text{Fleck}} \approx \frac{d}{2} \approx 1\,\text{mm}$$

bestimmbar ist. Die Einzeichnung des Fußpunkts mit dem Stift wird mit

$$\Delta x_{\text{Fuß}} \approx 1{,}5\,\text{mm}$$

angesetzt. Beide Beiträge werden quadratisch kombiniert:

$$\Delta x = \sqrt{(\Delta x_{\text{Fleck}})^2 + (\Delta x_{\text{Fuß}})^2} = \sqrt{(1\,\text{mm})^2 + (1{,}5\,\text{mm})^2} \approx 1{,}9\,\text{mm}.$$

Gerundet ergibt sich damit:

$$\Delta x \approx \pm 1{,}9\,\text{mm} \approx \pm 0{,}19\,\text{cm}.$$

Damit lautet das Ergebnis:

$$x_{\text{exp}} = (28{,}40 \pm 0{,}19)\,\text{cm}.$$

1.2.2 Plastikkugel (Kugel 2)

Als experimentelle Flugweite wird der Mittelwert der Messreihe verwendet (s. Tabelle 2). x_i ist dabei die Flugweite i:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{1}{18}\left(243{,}1 + 267{,}9\right)\ \text{cm} = \frac{511{,}0}{18}\,\text{cm} = 28{,}39\,\text{cm}.$$

Der Fehler berechnet sich analog zu (1.2.1):
Für den Fleckdurchmesser wird näherungsweise $d \approx 1\,\text{mm}$ angenommen, sodass das Zentrum etwa auf

$$\Delta x_{\text{Fleck}} \approx \frac{d}{2} \approx 0{,}5\,\text{mm}$$

bestimmbar ist. Die Einzeichnung des Fußpunkts mit dem Stift wird mit

$$\Delta x_{\text{Fuß}} \approx 1{,}5\,\text{mm}$$

angesetzt. Beide Beiträge werden quadratisch kombiniert:

$$\Delta x = \sqrt{(\Delta x_{\text{Fleck}})^2 + (\Delta x_{\text{Fuß}})^2} = \sqrt{(0{,}5\,\text{mm})^2 + (1{,}5\,\text{mm})^2} \approx 1{,}6\,\text{mm}.$$

Damit ergibt sich:

$$\Delta x \approx \pm 1{,}6\,\text{mm} \approx \pm 0{,}16\,\text{cm}.$$

Damit lautet das Ergebnis:

$$x_{\text{exp}} = (28{,}39 \pm 0{,}16)\,\text{cm}.$$

1.2.3 Glaskugel (Murmel) (Kugel 3)

Als experimentelle Flugweite wird der Mittelwert der Messreihe verwendet (s. Tabelle 3). x_i ist dabei die Flugweite i:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{1}{14}\,(196{,}4 + 203{,}7)\ \text{cm} = \frac{400{,}1}{14}\,\text{cm} = 28{,}58\,\text{cm}.$$

Der Fehler berechnet sich analog zu (1.2.1):
Für den Fleckdurchmesser wird näherungsweise $d \approx 1\,\text{mm}$ angenommen, sodass das Zentrum etwa auf

$$\Delta x_{\text{Fleck}} \approx \frac{d}{2} \approx 0{,}5\,\text{mm}$$

bestimmbar ist. Die Einzeichnung des Fußpunkts mit dem Stift wird mit

$$\Delta x_{\text{Fuß}} \approx 1{,}5\,\text{mm}$$

angesetzt. Beide Beiträge werden quadratisch kombiniert:

$$\Delta x = \sqrt{(\Delta x_{\text{Fleck}})^2 + (\Delta x_{\text{Fuß}})^2} = \sqrt{(0{,}5\,\text{mm})^2 + (1{,}5\,\text{mm})^2} \approx 1{,}6\,\text{mm}.$$

Damit ergibt sich:

$$\Delta x \approx \pm 1{,}6\,\text{mm} \approx \pm 0{,}16\,\text{cm}.$$

Damit lautet das Ergebnis:

$$x_{\text{exp}} = (28{,}58 \pm 0{,}16)\,\text{cm}.$$

1.3 Korrektur mit Standardabweichung

Für die Auswertung wird neben dem Ablesefehler auch die Streuung der Messwerte berücksichtigt. Dazu werden für jede Kugel der Mittelwert

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

und die Standardabweichung

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

berechnet.

Der statistische Fehler des Mittelwerts ist

$$\Delta x_{\text{stat}} = \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Mit dem bereits bestimmten Ablesefehler ergibt sich der Gesamtfehler zu

$$\Delta x = \sqrt{(\Delta x_{\text{abl}})^2 + (\Delta x_{\text{stat}})^2}.$$

Stahlkugel (Kugel 1)

Für die Stahlkugel wurden $n = 5$ Messwerte aufgenommen:

$$28{,}1;\ 28{,}2;\ 28{,}4;\ 28{,}6;\ 28{,}7\ \text{cm}.$$

Der Mittelwert beträgt:

$$\bar{x}_{\text{Stahl}} = \frac{28{,}1 + 28{,}2 + 28{,}4 + 28{,}6 + 28{,}7}{5} = 28{,}40\,\text{cm}.$$

Die Standardabweichung ergibt:

$$s_{\text{Stahl}} = 0{,}255\,\text{cm}.$$

Damit folgt für den statistischen Fehler des Mittelwerts:

$$\Delta x_{\text{stat,Stahl}} = \frac{0{,}255}{\sqrt{5}} = 0{,}114\,\text{cm}.$$

Für die Stahlkugel wurde der Ablesefehler bereits zu

$$\Delta x_{\text{abl,Stahl}} = 0{,}19\,\text{cm}$$

bestimmt.

Der Gesamtfehler ist somit:

$$\Delta x_{\text{Stahl}} = \sqrt{(0{,}19)^2 + (0{,}114)^2}\,\text{cm} = 0{,}222\,\text{cm}.$$

Damit lautet das Ergebnis:

$$x_{\text{exp,Stahl}} = (28{,}40 \pm 0{,}22)\,\text{cm}.$$

Plastikkugel (Kugel 2)

Für die Plastikkugel wurden $n = 18$ Messwerte aufgenommen:

$$27{,}5;\ 27{,}1;\ 26{,}4;\ 27{,}4;\ 27{,}5;\ 27{,}2;\ 24{,}2;\ 27{,}9;\ 27{,}9;\ 28{,}7;\ 28{,}9;\ 30{,}3;\ 29{,}5;\ 29{,}6;\ 28{,}2;\ 28{,}6;\ 30{,}3;\ 33{,}8\ \text{cm}.$$

Der Mittelwert beträgt:

$$\bar{x}_{\text{Plastik}} = \frac{1}{18}\sum_{i=1}^{18} x_i = 28{,}39\,\text{cm}.$$

Die Standardabweichung ergibt:

$$s_{\text{Plastik}} = 1{,}990\,\text{cm}.$$

Damit folgt für den statistischen Fehler des Mittelwerts:

$$\Delta x_{\text{stat,Plastik}} = \frac{1{,}990}{\sqrt{18}} = 0{,}469\,\text{cm}.$$

Für die Plastikkugel wird der bereits bestimmte Ablesefehler

$$\Delta x_{\text{abl,Plastik}} = 0{,}16\,\text{cm}$$

verwendet.

Der Gesamtfehler ist somit:

$$\Delta x_{\text{Plastik}} = \sqrt{(0{,}16)^2 + (0{,}469)^2}\,\text{cm} = 0{,}496\,\text{cm}.$$

Damit lautet das Ergebnis:

$$x_{\text{exp,Plastik}} = (28{,}39 \pm 0{,}50)\,\text{cm}.$$

Glaskugel (Kugel 3)

Für die Glaskugel wurden $n = 14$ Messwerte aufgenommen:

26,9; 27,1; 27,6; 27,8; 27,9; 28,9; 30,2; 28,2; 28,0; 27,9; 28,1; 25,9; 32,1; 33,5 cm.

Der Mittelwert beträgt:

$$\bar{x}_{\text{Glas}} = \frac{1}{14}\sum_{i=1}^{14} x_i = \frac{400{,}1}{14}\,\text{cm} = 28{,}58\,\text{cm}.$$

Die Standardabweichung ergibt:

$$s_{\text{Glas}} = 2{,}052\,\text{cm}.$$

Damit folgt für den statistischen Fehler des Mittelwerts:

$$\Delta x_{\text{stat,Glas}} = \frac{2{,}052}{\sqrt{14}} = 0{,}548\,\text{cm}.$$

Für die Glaskugel wird der bereits bestimmte Ablesefehler

$$\Delta x_{\text{abl,Glas}} = 0{,}16\,\text{cm}$$

verwendet.

Der Gesamtfehler ist somit:

$$\Delta x_{\text{Glas}} = \sqrt{(0{,}16)^2 + (0{,}548)^2}\,\text{cm} = 0{,}571\,\text{cm}.$$

Damit lautet das Ergebnis:

$$x_{\text{exp,Glas}} = (28{,}58 \pm 0{,}57)\,\text{cm}.$$

1.4 Mittlerer Auftreffpunkt & Fehlerkreis

1.4.1 Grafische Bestimmung des Fehlerkreises

Für jede Kugelart wird zunächst der mittlere Auftreffpunkt als Zentrum des Fehlerkreises festgelegt. Hierzu wird der experimentelle Mittelwert $\bar{x}$ der Flugweiten als Mittelpunkt auf der Auftreffebene eingetragen. Der Radius r des Fehlerkreises wird anschließend grafisch so gewählt, dass etwa $\frac{2}{3}$ der gemessenen Auftreffpunkte innerhalb des Kreises liegen. Dazu wird ein Kreis mit Mittelpunkt $\bar{x}$ schrittweise vergrößert, bis ungefähr:

$$m = \frac{2}{3}n$$

der insgesamt n Messpunkte vom Kreis eingeschlossen werden.

1.4.2 Fehlerkreis Stahlkugel (Kugel 1)

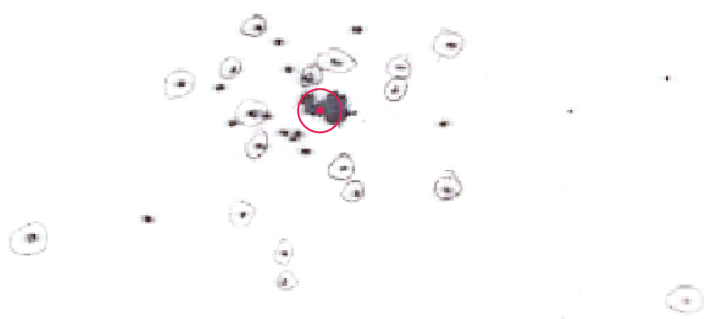

Abbildung 2: Punkt mit Farbe Magenta entspricht dem mittleren Auftrefftpunkt, der Fehlerkreis ist um den Auftreffpunkt zentriert

1.4.3 Fehlerkreis Plastikkugel (Kugel 2)

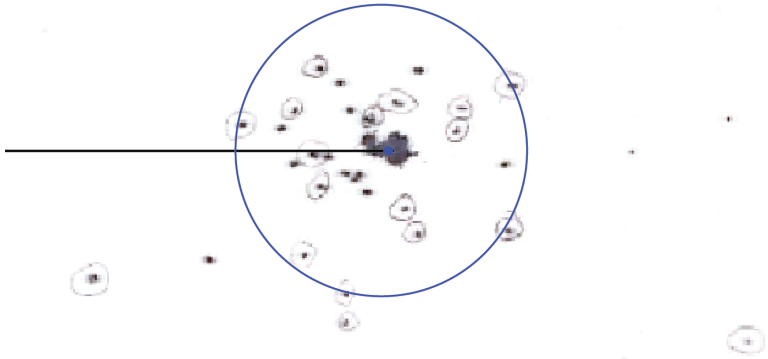

Abbildung 3: Punkt mit Farbe Blau entspricht dem mittleren Auftrefftpunkt, der Fehlerkreis ist um den Auftreffpunkt zentriert

1.4.4 Fehlerkreis Glaskugel (Kugel 3)

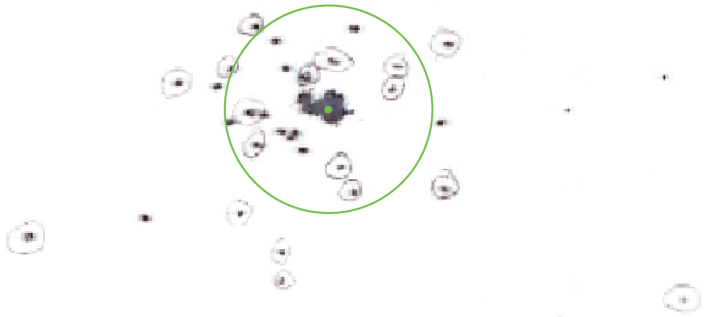

Abbildung 4: Punkt mit Farbe Grün entspricht dem mittleren Auftrefftpunkt, der Fehlerkreis ist um den Auftreffpunkt zentriert

Bemerkung: Ist die Zahl m keine ganze Zahl wird sie aufgerundet. Des weiteren ist zu erwähnen, dass der Fehlerkreis kleiner ist, je weniger die Werte um den Mittelwert streuen, also je konstanter die Flugbahn der Kugel ist.
Aufgrund der Rahmenbedingung des mittleren Auftreffpunkts als Mittelpunkt des Fehlerkreises, ist nicht gewährleistet, dass sich jeder Punkt ohne Überschneidung inner- oder außerhalb des Kreises befindet. In so einem Fall, wurde wie folgt abgeschätzt; Wenn beispielsweise 1 Punkt außerhalb des Kreises liegen soll, dies aber ohne Überschneidung nicht möglich ist, da die Punkte zum Beipsiel sehr dicht beieinander liegen, dann wird aus der Summe der exkludierten Teilflächen mehrerer Punkte, abgeschätzt wann die Gesamtfläche eines einzigen Punktes erreicht wird.

1.5 Berechnung der theoretischen Flugweite der Stahlkugel (Kugel 1)

1.5.1 Theoretische Grundlagen

Anfangs ruht die Kugel auf dem Beschleuniger. Dabei hat sie die Höhe $h1$, und besitzt somit potentielle Energie $Epot$. Beim herunterollen wird diese potentielle Energie $Epot$ in Rotationsenergie $Erot$ und kinetische Energie $Ekin$ umgesetzt.

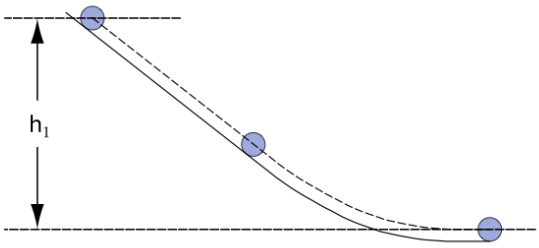

Abbildung 5: Kugel hat Anfangs Höhe $h1$.
Quelle: https://downloads.physik.uni-muenchen.de/praktikum/durst/p1/STO.pdf

In dem System aus Kugel und Beschleuniger lässt sich folgendes Energiegleichgewicht aufstellen:

$$E_{pot} = E_{kin} + E_{rot} \tag{1}$$

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 \tag{2}$$

Das Trägheitsmoment einer Vollkugel sei gegeben durch:

$$I_{\text{Vollkugel}} = \frac{2}{5}\,mr^2 \tag{3}$$

Ferner ist zu beachten, dass sich die Kugel auf einer Schiene bewegt und somit 2 seitliche Kontakpunkte beseitzt. Aus dieser Tatsache folgt, dass die Kugel einen effektiven Rollradius besitzt.

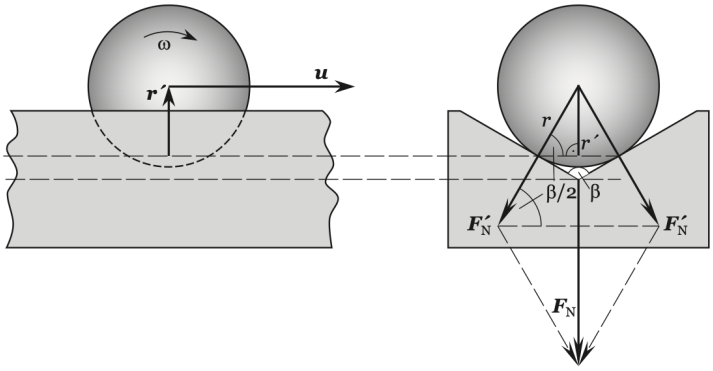

Abbildung 6: Darstellung des effektiven Rollradius r'.
Quelle: https://downloads.physik.uni-muenchen.de/praktikum/durst/p1/STO.pdf

Für r' gilt dann, gemäß Skizze und trigonometrischer Funktionen:

$$r' = rsin(\frac{\beta}{2}) \tag{4}$$

Wir betrachten zudem den Fall des rutschfreien Rollens. Dabei gilt folgende Beziehung zwischen der Translationsgeschwindigkeit v und der Rotationsgeschwindigkeit ω:

$$v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = r' \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t} = r'\omega \tag{5}$$

Zur Kenntnisnahme: Nach dem herunterollen geht die Kugel in einen waagerechten Wurf über.

1.5.2 Berechnung der Abfluggeschwindigkeit

Mit der kurzen Einführung über die theoretischen Grundlagen (1.4.1) der vorliegenden physikalischen Ereignisse, können wir nun die Abfluggeschwindigkeit v berechnen, welche uns im weiteren Verlauf helfen wird die Flugweite zu bestimmen. Wir betrachten eine Kugel mit $d = 20mm$, $r' = rsin\frac{\beta}{2}$, $h1 = 229,0mm$ und einem Winkel $\beta = 120°$ und starten mit Gleichung (1) bzw. (2):

$$mgh_1 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 \tag{6}$$

Einsetzen von (3) in (6), liefert:

$$mgh_1 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{2}{10}\,mr^2\,\omega^2 \tag{7}$$

(5) in (7):

$$mgh_1 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{2}{10}\,mr^2\,\frac{v^2}{r^2 sin^2(\frac{\beta}{2})} \tag{8}$$

Kürzen und zusammenfassen liefert:

$$gh_1 = \frac{1}{2}v^2 + \frac{1}{5}\,r^2\,\frac{v^2}{sin^2(\frac{\beta}{2})} \tag{9}$$

Umformen nach v, liefert die geüwnschte Gleichung für die Abfluggeschwindigkeit v:

$$v = \sqrt{\frac{2gh_1}{1 + \frac{2}{5sin^2(\frac{\beta}{2})}}} \tag{10}$$

1.5.3 Berechnung der Dauer t des freien Falls

Nachdem die Kugel in den waagerechten Wurf übergegangen ist, gilt für die vergangene Zeit t in y-Richtung:

$$h_1 = \frac{1}{2}gt^2 \tag{11}$$

$$t = \sqrt{\frac{2h_1}{g}} \tag{12}$$

1.5.4 Berechnung der theoretischen Flugweite

Nun können wir die theoretische Flugweite berechnen. Für die zurückgelegte Strecke x in x-Richtung beim waagerechten Wurf gilt:

$$x = vt \tag{13}$$

$(10), (12)$ in (13) liefet:

$$x = \sqrt{\frac{2gh_1}{1+\frac{2}{5sin^2(\frac{\beta}{2})}}}\sqrt{\frac{2h_1}{g}} = \sqrt{\frac{4gh_1^2}{(1+\frac{2}{5sin^2(\frac{\beta}{2})})g}} \tag{14}$$

Einsetzen bekannter Werte liefert für die Flugweite x:

$$x = \sqrt{\frac{4gh_1^2}{(1+\frac{2}{5sin^2(\frac{\beta}{2})})g}} \tag{15}$$

$$x = \sqrt{\frac{4gh_1^2}{\left(1+\frac{2}{5\sin^2\left(\frac{\beta}{2}\right)}\right)g}} = \sqrt{\frac{4h_1^2}{1+\frac{2}{5\sin^2\left(\frac{\beta}{2}\right)}}} = \frac{2h_1}{\sqrt{1+\frac{2}{5\sin^2\left(\frac{\beta}{2}\right)}}}\,. \tag{16}$$

$$\sin^2\left(\frac{\beta}{2}\right) = \sin^2(60^\circ) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}, \tag{17}$$

$$1+\frac{2}{5\sin^2\left(\frac{\beta}{2}\right)} = 1+\frac{2}{5\cdot\frac{3}{4}} = 1+\frac{2}{\frac{15}{4}} = 1+\frac{8}{15} = \frac{23}{15}. \tag{18}$$

$$x = \frac{2h_1}{\sqrt{23/15}} = 2h_1\sqrt{\frac{15}{23}} \overset{h_1=0.2290\,\mathrm{m}}{=} 2\cdot 0.2290\,\mathrm{m}\sqrt{\frac{15}{23}} \approx 0.3699\,\mathrm{m} = 369.9\,\mathrm{mm}. \tag{19}$$

Für die gaußsche Fehlerfortpflanzung gilt:

$$\sigma_x = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial h_1}\sigma_{h_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial \beta}\sigma_\beta\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial g}\sigma_g\right)^2}\,. \tag{20}$$

$$\frac{\partial x}{\partial h_1} = \frac{2}{\sqrt{1+\frac{2}{5\sin^2\left(\frac{\beta}{2}\right)}}}, \tag{21}$$

$$\frac{\partial x}{\partial \beta} = -\,h_1\left(1+\frac{2}{5\sin^2\left(\frac{\beta}{2}\right)}\right)^{-\frac{3}{2}}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\beta}\left(\frac{2}{5\sin^2\left(\frac{\beta}{2}\right)}\right), \tag{22}$$

$$\frac{\partial x}{\partial g} = 0 \qquad \text{(da sich } g \text{ in der gegebenen Formel herauskürzt).} \tag{23}$$

$$\sigma_{h_1} = 0, \qquad \sigma_\beta = 0, \qquad \sigma_g = 0 \quad\Longrightarrow\quad \sigma_x = 0. \tag{24}$$

Üebereinstimmung innerhalb der Fehler. Da gemäß Aufgabenstellung β, h_1 und g als fehlerfrei anzunehmen sind, ist die theoretische Unsicherheit (Gauß-Fortpflanzung) null:

$$\sigma_{x,\text{theo}} = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial h_1}\sigma_{h_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial \beta}\sigma_\beta\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial g}\sigma_g\right)^2} = 0 \qquad (\sigma_{h_1} = \sigma_\beta = \sigma_g = 0). \tag{25}$$

Die Abweichung und deren Unsicherheit lauten somit

$$\Delta x = x_{\text{exp}} - x_{\text{theo}}, \qquad \sigma_{\Delta x} = \sqrt{\sigma_{x,\text{exp}}^2 + \sigma_{x,\text{theo}}^2} = \sigma_{x,\text{exp}}. \tag{26}$$

Numerisch ergibt sich

$$\Delta x = 28.4\,\text{cm} - 36.99\,\text{cm} = -8.59\,\text{cm}, \qquad |\Delta x| = 8.59\,\text{cm}, \qquad \sigma_{\Delta x} = 0.19\,\text{cm}. \tag{27}$$

Damit gilt

$$|\Delta x| = 8.59\,\text{cm} \gg 0.19\,\text{cm} = \sigma_{\Delta x}, \tag{28}$$

also stimmen experimenteller und theoretischer Wert nicht innerhalb der Fehler überein.

Rückrechnung der effektiven Fallhoehe Um zu prüfen, ob eine falsch eingesetzte Fallhöhe h_1 die Diskrepanz erklären kann, wird die Formel nach h_1 umgestellt:

$$x = 2h_1\sqrt{\frac{15}{23}} \quad \Longrightarrow \quad h_1 = \frac{x}{2}\sqrt{\frac{23}{15}}. \tag{29}$$

Setzt man den experimentellen Mittelwert $x_{\text{exp}} = 28.0\,\text{cm} = 0.280\,\text{m}$ ein, folgt

$$h_{1,\text{eff}} = \frac{0.280\,\text{m}}{2}\sqrt{\frac{23}{15}} \approx 0.173\,\text{m} = 173\,\text{mm}. \tag{30}$$

Verglichen mit der verwendeten Hoehe $h_1 = 229\,\text{mm}$ ergibt sich eine Differenz von

$$\Delta h_1 = 229\,\text{mm} - 173\,\text{mm} = 56\,\text{mm}. \tag{31}$$

Eine Abweichung solcher Größenordnung, lässt sich nicht allein durch physikalische Phänomene wie Reibung o.ä. erklären. In der Berechnung muss mir ein Fehler unterlaufen sein. Anderweitig wäre noch ein plausibles Argument, dass die Startvorrichtung nicht perfekt am höchsten Punkt sitzt und so dem Projektil ca. 5cm an Höhe fehlen.

1.6 Korrektur: Nutzung der korrekten Formel STO - (15)

Achtung: Uns ist aufgefallen, dass beim digitalen ablesen der Flugweiten ein Fehler nicht berücksichtigt wurde. Die genaue Fehlerquelle ist schwer zu bestimmen und kann nur angenommen werden. Es ist davon auszugehen, dass es dabei nicht nur einen einzigen Fehler gibt, sondern eine ganze Reihe an Fehlerquellen. Folge davon ist, dass in dieser Auswertung mit eine experimentellen Flugweite von $\approx 28cm$ (digital gemessen) gerechnet wurde; die experimentelle Flugweite sich aber analog gemessen (Lineal) auf $\approx 23cm$ beläfut. Daraus lässt sich schliessen, wie bereits vermutet, dass sich beim digitalen ablesen ein großer Gesamtfehler eingeschlichten hat. Mögliche Fehlerquellen sind dabei: Wölbung des Papiers, Ungenauer Scan, digital falsch skaliert, ungenaues ablesen, uä. Für die Zukunft gilt diese ganzen Zwischenschritte zu vermeiden und eine Messemethode zu wählen, die so wenig Zwischenschritte wie möglich besitzt, da sich so der Gesamtfehler reduziert. Aus diesem Grund ist z.b.: der Reibungskoeffizent negativ, was physiklisch keinen Sinn ergibt. Die folgenden Korrekturen und Rechnungen sollten trotzdem korrekt sein.

Bestimmung der Fallhöhe h_2 inklusive Unsicherheit

Die Fallhöhe ergibt sich aus der gemessenen Gesamthöhe H (Boden bis höchster Punkt der Kugel) abzüglich des Kugeldurchmessers d:

$$h_2 = H - d. \tag{32}$$

Mit

$$H = (138 \pm 1)\,\mathrm{mm}, \qquad d = (20.00 \pm 0.03)\,\mathrm{mm} \tag{33}$$

folgt

$$h_2 = 138\,\mathrm{mm} - 20.00\,\mathrm{mm} = 118.0\,\mathrm{mm}. \tag{34}$$

Da H und d unabhängig sind, ergibt sich die Unsicherheit von h_2 über Gauß:

$$\sigma_{h_2} = \sqrt{\left(\frac{\partial h_2}{\partial H}\sigma_H\right)^2 + \left(\frac{\partial h_2}{\partial d}\sigma_d\right)^2} = \sqrt{(1\cdot\sigma_H)^2 + ((-1)\cdot\sigma_d)^2} = \sqrt{\sigma_H^2 + \sigma_d^2}. \tag{35}$$

Damit

$$\sigma_{h_2} = \sqrt{(1\,\mathrm{mm})^2 + (0.03\,\mathrm{mm})^2} \approx 1.00\,\mathrm{mm}. \tag{36}$$

Theoretische Flugweite x_{theo} (STO-(15))

Die theoretische Flugweite lautet

$$x_{\mathrm{theo}} = \sqrt{\frac{4h_1h_2}{1 + \frac{2}{5\sin^2\left(\frac{\beta}{2}\right)}}}. \tag{37}$$

Für $\beta = 120°$ gilt

$$\sin^2\left(\frac{\beta}{2}\right) = \sin^2(60°) = \frac{3}{4}, \tag{38}$$

$$D \;:=\; 1 + \frac{2}{5\sin^2\left(\frac{\beta}{2}\right)} = 1 + \frac{2}{5\cdot\frac{3}{4}} = \frac{23}{15}. \tag{39}$$

Mit $h_1 = 0.2290\,\mathrm{m}$ und $h_2 = 0.1180\,\mathrm{m}$ folgt

$$x_{\mathrm{theo}} = \sqrt{\frac{4\cdot 0.2290\,\mathrm{m}\cdot 0.1180\,\mathrm{m}}{23/15}} \approx 0.26550\,\mathrm{m} = 26.55\,\mathrm{cm}. \tag{40}$$

Gaußsche Fehlerfortpflanzung für x_{theo}

Allgemein gilt

$$\sigma_{x,\mathrm{theo}} = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial h_1}\sigma_{h_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial h_2}\sigma_{h_2}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial \beta}\sigma_\beta\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial g}\sigma_g\right)^2}. \tag{41}$$

Da sich g in x_{theo} herauskürzt, ist $\frac{\partial x}{\partial g} = 0$. Gemäß Aufgabenstellung sind β, h_1 und g fehlerfrei:

$$\sigma_{h_1} = 0, \qquad \sigma_\beta = 0, \qquad \sigma_g = 0, \tag{42}$$

wobei h_2 *nicht* fehlerfrei ist ($\sigma_{h_2} \neq 0$).

Mit $x = \sqrt{\frac{4h_1h_2}{D}}$ ergibt sich

$$\frac{\partial x}{\partial h_2} = \frac{2h_1}{D\,x}. \tag{43}$$

Damit reduziert sich die theoretische Unsicherheit zu

$$\sigma_{x,\text{theo}} = \left|\frac{\partial x}{\partial h_2}\right| \sigma_{h_2} = \frac{2h_1}{D\,x_{\text{theo}}}\,\sigma_{h_2}. \tag{44}$$

Numerisch (mit $D = \frac{23}{15}$, $h_1 = 0.2290\,\text{m}$, $x_{\text{theo}} = 0.26550\,\text{m}$):

$$\frac{2h_1}{D\,x_{\text{theo}}} \approx 1.125 \quad \Longrightarrow \quad \sigma_{x,\text{theo}} \approx 1.125 \cdot \sigma_{h_2}. \tag{45}$$

Mit $\sigma_{h_2} \approx 1.00\,\text{mm} = 0.10\,\text{cm}$ folgt

$$\sigma_{x,\text{theo}} \approx 1.125 \cdot 0.10\,\text{cm} \approx 0.11\,\text{cm}. \tag{46}$$

Übereinstimmung innerhalb der Fehler (Stahlkugel)

Experimentell (korrigiert):

$$x_{\text{exp}} = (28.40 \pm 0.22)\,\text{cm}. \tag{47}$$

Abweichung:

$$\Delta x = x_{\text{exp}} - x_{\text{theo}} = 28.40\,\text{cm} - 26.55\,\text{cm} = 1.85\,\text{cm}. \tag{48}$$

Unsicherheit der Abweichung:

$$\sigma_{\Delta x} = \sqrt{\sigma_{x,\text{exp}}^2 + \sigma_{x,\text{theo}}^2} = \sqrt{(0.22\,\text{cm})^2 + (0.11\,\text{cm})^2} \approx 0.25\,\text{cm}. \tag{49}$$

Vergleich:

$$|\Delta x| = 1.85\,\text{cm} \gg 0.25\,\text{cm} = \sigma_{\Delta x}, \tag{50}$$

also stimmen experimenteller und theoretischer Wert nicht innerhalb der Fehler überein.

1.7 Berechnung des Reibungskoeffizienten

Bestimmung von κ. Aus dem Skript gilt bei rutschfreiem Rollen:

$$\frac{\Delta u^2}{u^2} = \kappa\,\frac{S}{h_1}, \qquad \frac{\Delta u^2}{u^2} = 1 - \frac{s_{\text{exp}}^2}{s_{\text{theo}}^2}. \tag{51}$$

Damit folgt direkt:

$$\kappa = \frac{h_1}{S}\left(1 - \frac{s_{\text{exp}}^2}{s_{\text{theo}}^2}\right) \tag{52}$$

Numerischer Wert.

$$\kappa = \frac{229.0}{728}\left(1 - \frac{280^2}{369.9^2}\right) \approx 0.1343. \tag{53}$$

Fehler nach Gauß (mit S fehlerfrei). Da S als fehlerfrei anzunehmen ist (und hier auch h_1 sowie s_{theo} als fehlerfrei verwendet werden), traegt nur die Unsicherheit von s_{exp} bei:

$$\sigma_\kappa = \left| \frac{\partial \kappa}{\partial s_{\text{exp}}} \right| \sigma_{s_{\text{exp}}}. \tag{54}$$

Mit

$$\kappa(s_{\text{exp}}) = \frac{h_1}{S} \left(1 - \frac{s_{\text{exp}}^2}{s_{\text{theo}}^2} \right) \tag{55}$$

ergibt sich

$$\frac{\partial \kappa}{\partial s_{\text{exp}}} = \frac{h_1}{S} \left(-\frac{2 s_{\text{exp}}}{s_{\text{theo}}^2} \right). \tag{56}$$

Also

$$\sigma_\kappa = \frac{h_1}{S} \frac{2 s_{\text{exp}}}{s_{\text{theo}}^2} \sigma_{s_{\text{exp}}}. \tag{57}$$

Mit $\sigma_{s_{\text{exp}}} = 0.19\,\text{cm} = 1.9\,\text{mm}$:

$$\sigma_\kappa = \frac{229.0}{728} \frac{2 \cdot 280}{369.9^2} (1.9) \approx 2.45 \times 10^{-3}. \tag{58}$$

Ergebnis:

$$\kappa = 0.1343 \pm 0.0024 \tag{59}$$

1.8 Korrektur

Bestimmung von κ. Aus STO gilt (Energieverlust durch Reibung):

$$\frac{\Delta u^2}{u^2} = \kappa \frac{S}{h_1}, \qquad \frac{\Delta u^2}{u^2} = 1 - \frac{s_{\text{exp}}^2}{s_{\text{th}}^2}. \tag{60}$$

Damit folgt

$$\kappa = \frac{h_1}{S} \left(1 - \frac{s_{\text{exp}}^2}{s_{\text{th}}^2} \right). \tag{61}$$

Numerischer Wert. Mit

$$h_1 = 229.0\,\text{mm}, \quad S = 728\,\text{mm}, \quad s_{\text{exp}} = 28.40\,\text{cm}, \quad s_{\text{th}} = 26.55\,\text{cm}$$

ergibt sich

$$\kappa = \frac{229.0}{728} \left(1 - \frac{28.40^2}{26.55^2} \right) \approx -0.0454. \tag{62}$$

Fehler nach Gauß (mit S und h_1 fehlerfrei). Da S und h_1 als fehlerfrei angenommen werden, tragen nur s_{exp} und s_{th} bei:

$$\sigma_\kappa = \sqrt{\left(\frac{\partial \kappa}{\partial s_{\text{exp}}}\sigma_{s_{\text{exp}}}\right)^2 + \left(\frac{\partial \kappa}{\partial s_{\text{th}}}\sigma_{s_{\text{th}}}\right)^2}. \tag{63}$$

Mit

$$\kappa(s_{\text{exp}}, s_{\text{th}}) = \frac{h_1}{S}\left(1 - \frac{s_{\text{exp}}^2}{s_{\text{th}}^2}\right) \tag{64}$$

folgt

$$\frac{\partial \kappa}{\partial s_{\text{exp}}} = -\frac{h_1}{S}\frac{2s_{\text{exp}}}{s_{\text{th}}^2}, \tag{65}$$

$$\frac{\partial \kappa}{\partial s_{\text{th}}} = \frac{h_1}{S}\frac{2s_{\text{exp}}^2}{s_{\text{th}}^3}. \tag{66}$$

Damit

$$\sigma_\kappa = \sqrt{\left(\frac{h_1}{S}\frac{2s_{\text{exp}}}{s_{\text{th}}^2}\sigma_{s_{\text{exp}}}\right)^2 + \left(\frac{h_1}{S}\frac{2s_{\text{exp}}^2}{s_{\text{th}}^3}\sigma_{s_{\text{th}}}\right)^2}. \tag{67}$$

Einsetzen. Mit $\sigma_{s_{\text{exp}}} = 0.22\,\text{cm}$ und $\sigma_{s_{\text{th}}} = 0.11\,\text{cm}$:

$$\sigma_\kappa \approx 0.0063. \tag{68}$$

Ergebnis.

$$\kappa = -0.0454 \pm 0.0063. \tag{69}$$

Hinweis zur Interpretation. Das negative Vorzeichen entsteht hier, weil $s_{\text{exp}} > s_{\text{th}}$ gilt. Da κ im Modell als Reibungs-/Verlustparameter eingeführt wird, deutet $\kappa < 0$ auf eine Inkonsistenz zwischen idealisierter Theorie (STO) und Experiment bzw. auf systematische Effekte hin. Da die experimentellen Flugweiten digital vom Transparentpapier abgelesen wurden, ist es plausibel, dass eine große Fehlerquelle nicht beachtet wurde (Falsch skaliert, starke Wölbung des Papiers, Scan ungenau, u.ä.). Siehe rot markierten Hinweis.

2 Auswertung Teilversuch 3

Bemerkung: Teile der Auswertung zu Teilversuch 3, sind bitte dem Praktikumsprotkoll zu entnehmen.

2.1 Berechnung der theoretisch erwarteten Werte für Beschleunigung und Geschwindigkeit

Abfluggeschwindigkeit: Es gilt folgende Formel:

$$u = \sqrt{\frac{2gh_1}{1 + \frac{2}{5\sin^2\left(\frac{\beta}{2}\right)}}}\,. \tag{70}$$

Für $\beta = 120°$ gilt:

$$\sin^2\left(\frac{\beta}{2}\right) = \sin^2(60°) = \frac{3}{4}, \qquad 1 + \frac{2}{5\sin^2\left(\frac{\beta}{2}\right)} = 1 + \frac{2}{5 \cdot \frac{3}{4}} = \frac{23}{15}. \tag{71}$$

Damit:

$$u = \sqrt{\frac{2gh_1}{23/15}} = \sqrt{2gh_1\,\frac{15}{23}}. \tag{72}$$

Mit $g = 9.807\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ und $h_1 = 0.2290\,\mathrm{m}$:

$$u = \sqrt{2 \cdot 9.807 \cdot 0.2290 \cdot \frac{15}{23}} \approx 1.71\,\mathrm{m\,s^{-1}}. \tag{73}$$

Beschleunigung auf der schiefen Ebene Für die Beschleunigung gilt:

$$a = \frac{g\sin\alpha}{1 + \frac{2}{5\sin^2\left(\frac{\beta}{2}\right)}}\,. \tag{74}$$

Fuer $\alpha = 37°$ und wie oben $\left(1 + \frac{2}{5\sin^2(\beta/2)}\right) = \frac{23}{15}$ folgt

$$a = g\sin(37°)\,\frac{15}{23}. \tag{75}$$

Numerisch:

$$a = 9.807 \cdot \sin(37°) \cdot \frac{15}{23} \approx 3.85\,\mathrm{m\,s^{-2}}. \tag{76}$$

Ergebnis:

$$u \approx 1.71\,\mathrm{m\,s^{-1}}, \qquad a \approx 3.85\,\mathrm{m\,s^{-2}}. \tag{77}$$

2.2 Diskussion der theoretischen und experimentell gemessenen Werte

Theoriewerte:

$$g_{\mathrm{theo}} = 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}, \qquad u_{\mathrm{theo}} \approx 1.71\,\mathrm{m\,s^{-1}}, \qquad a_{\mathrm{theo}} \approx 3.85\,\mathrm{m\,s^{-2}}. \tag{78}$$

Experimentelle Werte (Analyse):

$$g_{\text{exp}} = (9.22 \pm 0.02)\,\text{m}\,\text{s}^{-2}, \qquad u_{\text{exp}} = (1.6 \pm 0.2)\,\text{m}\,\text{s}^{-1}, \qquad a_{\text{exp}} = (3.886 \pm 0.01)\,\text{m}\,\text{s}^{-2}. \tag{79}$$

Abweichungen.

$$\Delta g = g_{\text{exp}} - g_{\text{theo}} = 9.22 - 9.81 = -0.59\,\text{m}\,\text{s}^{-2}, \tag{80}$$

$$\Delta u = u_{\text{exp}} - u_{\text{theo}} = 1.6 - 1.71 = -0.11\,\text{m}\,\text{s}^{-1}, \tag{81}$$

$$\Delta a = a_{\text{exp}} - a_{\text{theo}} = 3.886 - 3.85 = +0.036\,\text{m}\,\text{s}^{-2}. \tag{82}$$

Kompatibilitaetscheck (innerhalb der Fehler) Unter der Annahme, dass die Theoriewerte fehlerfrei sind, gilt als Kriterium:

$$|\Delta x| \leq \sigma_{x,\text{exp}}. \tag{83}$$

Damit folgt:

$$|\Delta g| = 0.59\,\text{m}\,\text{s}^{-2} \gg 0.02\,\text{m}\,\text{s}^{-2} \qquad \Rightarrow \text{ keine Uebereinstimmung}, \tag{84}$$

$$|\Delta u| = 0.11\,\text{m}\,\text{s}^{-1} < 0.2\,\text{m}\,\text{s}^{-1} \qquad \Rightarrow \text{ Uebereinstimmung}, \tag{85}$$

$$|\Delta a| = 0.036\,\text{m}\,\text{s}^{-2} > 0.01\,\text{m}\,\text{s}^{-2} \qquad \Rightarrow \text{ keine Uebereinstimmung}. \tag{86}$$

Diskussion möglicher Ursachen: Die Abweichung von u ist mit der relativ grossen experimentellen Unsicherheit vereinbar. Die signifikanten Abweichungen bei g und a deuten dagegen auf systematische Effekte hin, z. B. eine nicht exakt bekannte Geometrie (tatsaechlicher Neigungswinkel α weicht vom Herstellerwert ab), Reibungs- und Rollverluste (nicht ideal rutschfreies Rollen), sowie Messsystematiken (Zeiterfassung/Trigger für Start Stopp der Highspeedkamera, Ablesefehler bei Strecken, Nullpunkt/Bezug der Höhe). Man beachte, dass der Prozess des Messvorgangs extrem Fehleranfällig ist. Unter dieser Rücksichtsnahme, stellen die Theoriewerte eine gute Näherung dar.